

0.14.2. Deux choses, deux rythmes — doublé, deux positions

Les deux rythmes à deux places : en colonne 0 et en colonne 10.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.14 et le 0.14.1 réunis : les deux `poser` du 0.14, et les deux du 0.14.1.

Quatre `poser`, deux variables : la lente est la même en colonne 0 et en colonne 10, la rapide aussi.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1513 octets** de cartouche.

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// _____  
// LES VARIABLES : écrites AVANT main(), elles existent pendant  
// tout le programme et gardent leur valeur d'un tour à l'autre.  
// uint8_t = un nombre entier de 0 à 255.  
// _____
```

2. UNE VARIABLE — LENTE

```
uint8_t lente = 0;           // QUELLE lettre montre la lente : 0 = A, 1 = B ... 25 = Z
```

3. UNE VARIABLE — RAPIDE

```
uint8_t rapide = 0;          // QUELLE lettre montre la rapide : 0 = A, 1 = B ... 25 = Z
```

4. UNE VARIABLE — IMAGESLENTE

```
uint8_t imagesLente = 0;     // le CHRONOMÈTRE de la lente :  
                             // combien d'images depuis son dernier changement
```

5. UNE VARIABLE — IMAGESRAPIDE

```
uint8_t imagesRapide = 0;    // le CHRONOMÈTRE de la rapide, séparé de l'autre
```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {

    // La boucle de jeu : elle ne s'arrête JAMAIS.
    // Chaque tour dure exactement une image, soit 1/60e de seconde.
    while (true) {

        image();                // attend l'image suivante (≈ 16,7 ms) :
                                // c'est ce qui cadence la boucle à 60 tours par seconde

        // À chaque tour, UNE image est passée : les deux chronomètres
        // avancent d'un cran, en même temps, chacun de son côté.
        imagesLente++;          // ++ veut dire « ajoute 1 »
        imagesRapide++;

        // — LA LENTE : elle change toutes les 60 images = toutes les secondes —
        if (imagesLente == 60) {                                // == veut dire « est égal à ? »
                                                                // (un seul = voudrait dire « range »)
            imagesLente = 0;                                     // son chronomètre repart de zéro
            lente++;                                              // elle passe à la lettre suivante
            if (lente == sizeof(ALPHABET)) lente = 0; // sizeof(ALPHABET) = 26 :
                                                                // après Z (25), 26 n'existe pas → retour à A (0)
        }

        // — LA RAPIDE : elle change toutes les 15 images = 4 fois par seconde —
        // (60 images ÷ 15 = 4 changements par seconde)
        if (imagesRapide == 15) {
            imagesRapide = 0;                                     // son chronomètre repart de zéro
            rapide++;                                              // elle passe à la lettre suivante
            if (rapide == sizeof(ALPHABET)) rapide = 0; // après Z, retour à A
        }

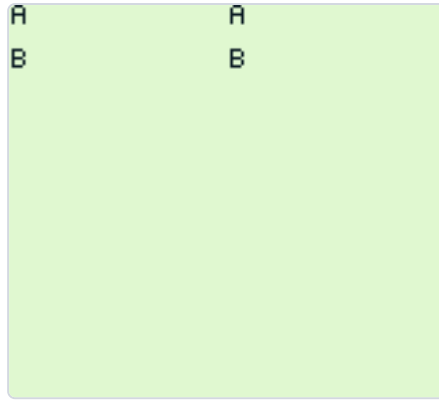
        // — L'AFFICHAGE : à CHAQUE tour, on repose les deux lettres —
        // Si rien n'a changé, on repose la même lettre au même endroit : ça ne se voit pas.
        // Si l'indice a changé, la nouvelle lettre écrase l'ancienne (comme au 0.3).
        poser(0, 0, ALPHABET[lente]); // colonne 0, ligne 0 : la lente
        poser(0, 2, ALPHABET[rapide]); // colonne 0, ligne 2 : la rapide
        poser(10, 0, ALPHABET[lente]); // la lente, en colonne 10 (le 0.14.1)
        poser(10, 2, ALPHABET[rapide]); // la rapide, en colonne 10 (le 0.14.1)
                                                // (la ligne 1 reste vide pour les séparer)
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

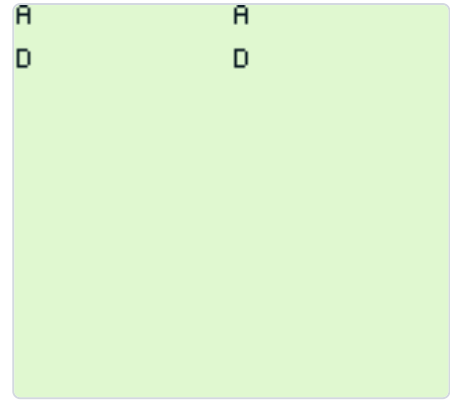
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



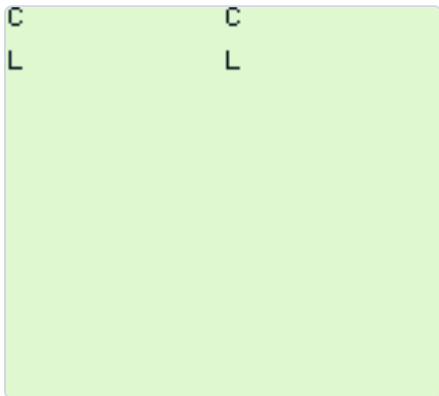
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



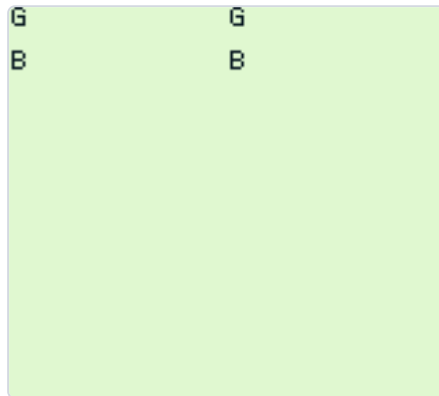
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La lente et la rapide, en colonne 0 et en colonne 10.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ colonne 0 : la lente (ligne 0) et la rapide (ligne 2) changent
- ✓ colonne 10 : la lente (ligne 0) et la rapide (ligne 2) changent

Ensuite : **0.15. Deux rythmes, un seul chronomètre** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++